Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

Алгоритмді программалау: Деңгейлік тапсырмалар

Тапсырма туралы

Уақыты: 10 минут · **Жалпы балл:** 10 балл

Бағалау:

- 1-деңгей — 2 балл (әр дұрыс жауапқа 1 балл)
- 2-деңгей — 3 балл (5 дұрыс — 3 балл, 3–4 дұрыс — 2 балл, 1–2 дұрыс — 1 балл)
- 3-деңгей — 5 балл (нәтиже — 2 балл, құрылым — 1 балл, орындалу реті — 2 балл)

Программа жазу қажет емес. Тек оқы, талда, жауап бер.

1-деңгей. Білу және түсіну (2 минут, 2 балл)

** Directions:** Әр сұрақтың бір ғана дұрыс жауабы бар. Дұрыс жауапты таңда.

1. Python тілінде `//` операторының қызметі қандай?

A) Екі санды көбейтеді
B) Екі санның бөлінгеніндегі қалдықты береді
C) Екі санды қосады
D) Екі санның бөлінгеніндегі бүтін бөлігін береді

2. Python тілінде айнымалы атауы қай нұсқада дұрыс жазылған?

A) `print`
B) `san_1`
C) `1_san`
D) `san 1`

2-деңгей. Қолдану (3 минут, 3 балл)

** Directions:** Сол жақтағы командаларды оң жақтағы сипаттамалармен сәйкестендір.

Команда	Қызметі
print()	Экранға мәлімет шығарады.
input()	Шартты тексереді: шарт ақиқат болса, кодтың бір бөлігі орындалады.
if	Пайдаланушыдан мәлімет енгізуді сұрайды.
for	Шарт ақиқат болғанда кодты қайталап отырады (қайталану саны алдын ала белгісіз).
while	Мәндердің тізімі бойынша белгілі санымен қайталанады.

3-деңгей. Талдау (5 минут, 5 балл)

** Directions:** Төмендегі Python кодын мұқият оқы. Содан кейін үш сұраққа жауап бер.

Python коды

```
for i in range(1, 8):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

1. Бұл код орындалғанда экранға қандай сандар шығады?

2. Бұл кодта қандай алгоритмдік құрылым қолданылған: сызықтық, тармақталу ма, әлде циклдік пе? Жауабыңды түсіндір.

3. Кодтың орындалу ретін түсіндір: компьютер қандай қадамдарды қандай ретпен орындайды?

3-деңгейдің бағалау дескрипторлары

- Кодтың орындалу нәтижесін дұрыс анықтайды — **2 балл**
- Алгоритмдік құрылымды дұрыс ажыратады — **1 балл**
- Кодтың орындалу ретін дұрыс түсіндіреді — **2 балл**

Аты: _____ Күні: _____

Answer Key — «Алгоритмді программалау: Деңгейлік тапсырмалар»

Жалпы балл: 10 балл • Уақыты: 10 минут

1-деңгей. Білу және түсіну (2 балл)

1. D) Екі санның бөлінгеніндегі бүтін бөлігін береді.

Түсіндірме: $//$ — бүтін бөлінудің операторы. Мысалы, $7//2 = 3$. Жиі қате: B нұсқасын таңдау — қалдықты $\%$ операторы береді ($7\%2 = 1$).

2. B) san_1

Түсіндірме: Айнымалы атауы саннан басталмайды (C), бос орын болмайды (D), print — кірістірілген команда атауы (A). Атаудағы астыңғы сызық _ рұқсат етіледі.

2-деңгей. Қолдану — сәйкестендіру (3 балл)

Дұрыс жұптар:

1. **print()** → Экранға мәлімет шығарады.
2. **if** → Шартты тексереді: шарт ақиқат болса, кодтың бір бөлігі орындалады.
3. **input()** → Пайдаланушыдан мәлімет енгізуді сұрайды.
4. **while** → Шарт ақиқат болғанда кодты қайталап отырады (қайталану саны алдын ала белгісіз).
5. **for** → Мәндердің тізімі бойынша белгілі санымен қайталанады.

Бағалау: 5 дұрыс — 3 балл; 3–4 дұрыс — 2 балл; 1–2 дұрыс — 1 балл.

3-деңгей. Талдау (5 балл)

Код:

$$\text{for i in range}(1, 8):$$

$$\text{if i } \% \ 2 == 0:$$

$$\text{print}(\text{i})$$

1. Орындалу нәтижесі (2 балл):

Экранға шығады: **2, 4, 6** (әрқайсысы жаңа жолда).

Жұмысы: $range(1, 8)$ — 1-ден 7-ге дейінгі сандар. $i\%2 == 0$ шарты тек жұп сандарды қанағаттандырады: 2, 4, 6 (7-ге дейін). Жұптық тексеруден өтпеген сандар: 1, 3, 5, 7 — экранға шықпайды.

Жиі қате: Оқушы 7-ді де шығарады деп жауап береді — $range(1, 8)$ соңғы мәнді (8-ді) қоспайтынын және 7 жұп сан еместігін ескермеуі мүмкін.

2. Алгоритмдік құрылым (1 балл):

Циклдік құрылым (for циклі), оның ішінде **тармақталу** (if шарты) бар. Негізгі құрылым — циклдік, себебі код бірнеше рет қайталанады. Жауапта «циклдік» деген сөз болса, толық балл беріледі.

3. Орындалу реті (2 балл):

Үлгі жауап: Компьютер алдымен $range(1, 8)$ арқылы 1-ден 7-ге дейінгі мәндерді бірінен соң бірін алады. Әр мән үшін (i = 1, 2, 3, ..., 7) if шарты тексеріледі: егер i жұп сан болса ($i\%2 == 0$ ақиқат), print(i) командасы орындалып, сан экранға шығады; егер жұп болмаса, print орындалмай, цикл келесі мәнге өтеді. Осылайша барлық мәндер тексерілгенше цикл қайталанады.

Бағалау: нәтиже — 2 балл, құрылым — 1 балл, орындалу реті — 2 балл.